

图论简单题选讲

Purslane

梦熊联盟 · 炼石计划

February 19, 2026

前言

题目按照心情而非知识点或难度排序。
任何时间掉线都可以尝试重连。

P14398 [JOISC 2016] 三明治 / Sandwich

题目大意

有一个 $n \times m$ 的正方形网格。每个网格里面可以放入两块等腰直角三角形的三明治：有两种摆放方法，分别为 Z 形和 N 形。能取走一个三明治，当且仅当：这个三明治配对的另一块三明治被取走了，或者这个三明治两条直角边相邻的三明治被取走了。对于每个格子，求出：想要取走这个格子的两块三明治，最少需要取走多少三明治。

$1 \leq n, m \leq 500, 4s。$

P14398 [JOISC 2016] 三明治 / Sandwich

假设我们钦定这个格子中某一块三明治先选，会发生什么？

这块三明治要先选，因此其直角边相邻的两个格子中的三明治要在它之前取完；而由于这块三明治是最后取的，因此相邻格子中相邻的那块三明治（可能有点抽象）是不能先取的——我们可以推出另一块三明治要先选。

这样我们会得到一个图的结构：钦定某一块三明治先选，会导致这个点在图上能到达的所有点都要先选。

产生矛盾发生在以下两种情况：

- (1) 能到达的点出现了环；
- (2) 某一个格子的两块三明治都被访问到。

P14398 [JOISC 2016] 三明治 / Sandwich

其实你可以发现，你连出来的图和 2-SAT 建图很像；因此可以把第二个条件转化为：这块三明治先选会导致配对的三明治先选。如果这两个条件都被满足了，那么答案就是能访问到的点数乘以二。

如果图的结构比较一般，发现这个问题不弱于 DAG 可达性统计，按道理来说最快也只能做到 $O(\frac{n^2 m^2}{w})$ 。

然而，发现同一行的 $2m$ 个点可以拆分为两条长度为 m 的链，每一条链直接 $O(nm)$ 做就可以了——因此总复杂度可以做到 $O(n^2 m)$ 。

QOJ11115 Grotesque Team Reconstruction

题目大意

给定一个 n 个点 m 条边的简单图，保证 $n \equiv 1 \pmod{3}$ 。请将点集划分为两个连通的子集，满足这两个子集의节点数均 $\equiv 2 \pmod{3}$ 。

$4 \leq n \leq 5 \times 10^5$, $0 \leq m \leq 5 \times 10^5$, $2s$ 。

QOJ11115 Grotesque Team Reconstruction

首先特判掉原图不连通的情况。

这种图上简单路径、连通性之类的问题，可以考虑按照点双分析。容易发现，建出圆方树之后，应该是在某个方点把图分割成两部分，因此去尝试枚举这个方点。

方点对应着一个点双，我们可以只保留这个点双，点双上每个点都有 $0/1/2$ 的权值——我们将点双划分为两个连通子集，使得两个子集权值和都是 2 即可。

更进一步，如果存在某个点权值为 2，直接将其划分为一个独立的点集（点双保证了删掉这个点之后其他点连通）。

不妨设点只有 $0/1$ 两种权值。这样 1 有 $3k+1$ 个。

如果只有一个 1，那么目标显然无法实现；我们证明：对于其他情况（至少 4 个 1），都存在解。

QOJ11115 Grotesque Team Reconstruction

处理方法比较神奇：我们取出两个 1，记作 s 和 t ，对它们做双极定向。

双极定向的含义是：如果无向图中存在两个点 s, t 满足：加入边 (s, t) 后原图是点双，那么就可以将无向图定向为有向图，使得只有 s 没有入度、只有 t 没有出度，其他所有点既有入度又有出度。

这样我们取双极定向后离 s 最远距离最近的 1 点 s_0 ，将 $s \rightarrow s_0$ 路径上所有点归为一类，其他点归为另一类即可。

双极定向的具体方法可以搜索相关资料。

处理双连通问题的几个手段

边双和点双有很多性质，我们希望能够从最基本的定义入手解决他们。然而，“删掉一条边”与“删掉一个点”本身是不优美的，我们需要找一个等价定义：

- (1) 边双的等价定义：任意不同的两点 x 和 y ，都能找到一条包含 x 和 y 且不含重复边的回路；
- (2) 点双的等价定义：任意不同两点 x 和 y ，都能找到一条包含 x 和 y 且不含重复点的回路。

同时，点双中的“点”的性质都可以推广到边上，因为你可以在边中间新加一个点，而并不改变点双的性质。

另外，建立圆方树、双极定向、耳分解也是刻画双连通性的重要方法。

P9385 [THUPC 2023 决赛] 阴阳阵法

题目大意

有 n 个黑点和 m 个白点，每个点互不相同。
每个点往外连恰好一条边（可以连自环）。在这 $(n + m)^{n+m}$ 种方案里，计算有多少种满足：

- (1) 所有黑点连向白点；
- (2) 每一个简单环上，黑点和白点个数乘积是偶数。

对给定的模数 P 取模（可能不是素数）。

$1 \leq n, m \leq 2000, 1 \leq P \leq 10^9, 2s。$

P9385 [THUPC 2023 决赛] 阴阳阵法

不妨设黑点编号为 $1 \sim n$ ，白点编号为 $n+1 \sim n+m$ 。

我们每次取出未被确定形态的编号最小的黑点，考虑它的所有后继，那么有两种情况：

- (1) 通过一条链（这条链上所有点的形态都没有确定）连到已经确定形态的点上来；
- (2) 这个点往外连出一个 ρ 形结构。

最后可能会剩下一些白点，这些白点每个点有 $(n+m)$ 种连出边的方法，乘上 $(n+m)^t$ 即可。

设 $dp_{i,j}$ 为，在若干轮过程之后用了 i 个黑点和 j 个白点的方案数。

P9385 [THUPC 2023 决赛] 阴阳阵法

注意到本题我们完全不能“拼上某个结构”，这样对两维都有卷积，是 $O(n^4)$ 的。

我们能做的是，每次加进去一个点。因此可以设 $h_{i,j,0/1,0/1}$ 表示：目前有 (i,j) 个点，我们尝试连到一个已经确定形态的点上，目前点的颜色为 $0/1$ ，希望连的点颜色是 $0/1$ 。注意，在往外连的最开始就要确定最终连到哪去。

还要设 $f_{i,j,0/1,0/1,0/1,0/1}$ 表示：最终连出来的是一个 ρ ，目前是否有点在环上，这个在环上的点（最终接到它上面）是什么颜色，目前最后一个点是什么颜色，环上目前有多少个白色和多少个黑色（模 2）。

去讨论这些情况，可以做到 $O(nm)$ 。细节非常多，但是不失为一道好题。

简单图计数问题

考虑以下问题，求 n 个点的（对于图来说可以给定边数）：

- (1) 有标号无根树个数；
- (2) 有标号有根树个数；
- (3) 无标号无根树个数；
- (4) 无标号有根树个数；
- (5) 有标号欧拉图个数；
- (6) 有标号二分图个数；
- (7) 有标号连通图个数。

对质数取模。

处理方法

- (1) 有标号树计数：使用 Prufer 序列转化；
- (2) 无标号树计数：有根树进行 DP，无根树通过钦定重心转化为有根树；
- (3) 连通的图计数：先弄出无限制图的个数，然后再钦定哪些点和 1 号点在同一连通块内。

以二分图为例，我们先设 $f_i = \sum_{j=0}^i \binom{i}{j} 2^{j(i-j)}$ 。

然后 $g_i = f_i - \sum_{j=1}^{i-1} \binom{i-1}{j-1} g_j f_{i-j}$ 。

接着 $g \leftarrow \frac{1}{2}g$ 。

然后 $h_i = g_i + \sum_{j=1}^{i-1} \binom{i-1}{j-1} g_j g_{i-j}$ 。

这样 h 就是 n 个点的二分图个数了。

P9041 [PA 2021] Fiolki 2

题目大意

有 n 个瓶子，编号为 1 到 n ；还有 m 条单向导管，构成一个有向无环图：其中，1 到 k 没有入度。

有 k 种药水，初始第 i 种药水在瓶子 i 里。你可以打开导管 $u \rightarrow v$ ，使得瓶子 u 的药水移动到瓶子 v 中。

药水会在瓶子中产生残留，不同药水之间不能接触。定义 $f(l, r)$ 为：你最多能将多少种药水转移到瓶子 $l, l+1, \dots, r$ 中。

对于每个 $0 \leq i \leq k$ ，计算有多少 $k < l \leq r \leq n$ 使得 $f(l, r) = i$ 。
 $2 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq 10^6$, $1 \leq k \leq \min(n-1, 50)$, 10s。

P9041 [PA 2021] Fiolki 2

本质上是找最多的、 $1 \sim k \rightarrow l \sim r$ 的点不相交路径组数。

这件事情显然可以用 LGV 引理刻画：不妨设选出了 t 个点，记 $cnt_{i,j}$ 表示：选出来的第 i 个点到终点的第 j 个点的路径数，则 $\det cnt \neq 0$ 就说明存在一组不相交路径。

注意这只是充分条件而非充要条件，因为部分很巧的情况会有 $\det cnt = 0$ 但是仍然存在解（比如， $cnt_{i,j} \equiv 1$ ）。

不过很容易通过随机化解决：给定大质数 P ，并且给每条边随机赋权（原因是，你把每条边当做一个变量，那么每个路径组会对应一个多元多项式，而这些多元多项式是不会被抵消的!!），这样就有 $(P-1)/P$ 的概率是充要的了。

P9041 [PA 2021] Fiolki 2

对每个 $k < i$ ，维护长度为 k 的列向量 v_i 表示 1 到 k 每个点到 i 的路径数。

那么 $f(l, r)$ 就是：从 $M = [v_l \ v_{l+1} \ \cdots v_r]$ 中选出一个 $d \times d$ 的子矩阵，使得这个子矩阵满秩。

可以证明，最大的 d 就是 M 的秩：证明结合秩的定义即可。

因此相当于：给定向量序列，对于每个子区间分析其秩的情况。

容易使用前缀线性基处理这件事。

复杂度 $O(mk^2 + nk^2)$ 。

[AGC025E] Walking on a Tree

题目大意

有一棵 n 个节点的树。给定 m 条路径，每条路径形如 (u_i, v_i) 。

你可以选择从 u_i 走到 v_i ，或者从 v_i 走到 u_i 。

对于一条边 (u, v) ，如果某次从 u 走到 v ，可以获得一分；如果某次从 v 走到 u ，也可以独立的获得一分。

请将路径合理定向，最大化总得分。

$1 \leq n, m \leq 2000, 2s。$

[AGC025E] Walking on a Tree

设每条边被无向的经过了 c_i 次，则 $\sum_i \min\{2, c_i\}$ 是答案的一个非常显然的上界，我们只需要构造取等方案。

建一张新的图；如果树边被经过了 c_i 次，就建立 c_i 条对应的无向边。而我们需要把无向边进行定向，并且尽量使得每条边两种方向都被定向过。

我们发现，如果加上 (u_i, v_i) 的连边，对应路径定向后应该是一个环。因此，总的定向结果应该要求每个点入度和出度相同。

而如果每个点入度和出度相同，我们可以归纳的证明：对于每一条额外边 (u_i, v_i) ，如果定的方向是 $u_i \rightarrow v_i$ ，那么原树上对应一条定向为 $v_i \rightarrow u_i$ 的路径。

(使用反证法，若不存在，与存在欧拉回路矛盾。因此是充要的)
如果一条边 $c \geq 2$ ，我们可以进行一次预定向，并且让 $c \leftarrow c - 2$ 。

[AGC025E] Walking on a Tree

预定向之后，求解欧拉回路即可完成最终定向，并且取到上界，复杂度为 $O(nm)$ 。

本题其实并不需要欧拉回路——我们只用把原图划分为若干个圈即可。当一个图所有点度数都是偶数，直接 DFS 即可实现这个过程。

对于某些图论构造问题，你发现它关于边具有明显的归纳结构——删掉一个环是容易的。那么你就很容易规约到树或者森林的问题上。

如果你发现删除一条链也是简单的，那么可以缩成若干条边。参考 CF1610F 这道题。

CF827F Dirty Arkady's Kitchen

题目大意

有一张无向图。每条边有限制 $[l_i, r_i]$ ($l, r \in \mathbb{N}$) 表示你只能在这些时刻通过这条边。经过任何一条边都需要 1 单位时间。

零时刻你在节点 1，你希望尽早到达节点 n 。但是，你既不能在任何节点停留，也不能在边上停留（也就是你必须恰好花 1 单位时间到另一个点）。

求到达节点 n 的最小时间，如果无解输出 -1 。

$1 \leq n, m \leq 5 \times 10^5, 6s$ 。

CF827F Dirty Arkady's Kitchen

记 $dp_{i,j}$ 表示, 能否在时刻 j 到达点 i 。如果你观察比较仔细, 发现 $dp_{i,j}$ 在关于 j 的 $O(\deg i)$ 个长度为 2 的等差数列上取值为 0。这是因为, 你可以选择一条边, 利用这条边反复横跳。不过这样, 你发现 dp_i 的结构过于复杂, 转移也难弄。

但是, 你发现每个时间段你都是在某一条边上的, 所以你可以以边为单位。

你把边拆成双向的, 那么每条有向边如果在时刻 t 访问, 就能在时刻 $t+2$ 访问!! 这样就容易维护和转移了, 复杂度 $O(m \log n)$ 。

P8331 [ZJOI2022] 简单题

题目大意

对于简单无向图 G ，其上每条边有边权。保证每个简单环边权和相同。

现在修改每条边上的边权（和原边权完全无关），并且进行 q 次询问：每次给出起点 s 和终点 t ，求出 $s \rightarrow t$ 所有简单路径权值和，对 998244353 取模。

$1 \leq n, q \leq 5 \times 10^5$ ， $n - 1 \leq m \leq 6.4 \times 10^5$ ， $1 \leq w \leq 10^6$ ， $6s$ 。

P8331 [ZJOI2022] 简单题

这个奇怪的条件应该是让图有某些特殊性质的。容易发现，仙人掌是满足条件的图，而且对着仙人掌是可以做简单路径数和总权值。

在 G 中找到最大的环，这个环上可能有一些弦（可能是链，把链试做一条弦）。

首先，这些弦的端点应该完全重合，否则容易导出矛盾。如果两个弦有交，依然容易导出矛盾。

因此，这些弦应该是互不相交的，也就是这个环会连出一个杏仁。而每个点双都存在最大简单环，通过分析（也许不严谨）可以得出：每个点双都是杏仁。

P8331 [ZJOI2022] 简单题

容易发现：杏仁上两个点简单路径个数和权值之和是容易做的。
 我们可以把 $s \rightarrow t$ 的路径，拆分为若干个只有一个公共点的杏仁链，每个链可以用二元组 (a, b) 表示（路径数和总权值）。

那么答案就是 $(\sum_{i=1}^k \frac{a_i}{b_i}) \prod_{i=1}^k b_i$ 。

求出圆方树，发现二元组 (a_i, b_i) 只有 $O(1)$ 个（在 LCA 处）可能和经过的方点无关，因此可以做到 $O(q \log n)$ 。

稍微有经验的同学应该可以 1 min 想到本题做法，但是多长时间写完就不好说了。

[AGC046F] Forbidden Tournament

题目大意

对 n 个点有标号的竞赛图计数，满足：

- (1) 每个点的入度不超过 K ；
- (2) 不存在四个点 (a, b, c, d) 满足： $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$ 与 $a, b, c \rightarrow d$ 的这六条边同时存在。

对给定质数 P 取模。

$$1 \leq n \leq 200, \frac{n-1}{2} \leq K < n, 10^8 < P < 10^9, 4s。$$

[AGC046F] Forbidden Tournament

这道题的转化非常考验你对竞赛图性质的了解。

首先，竞赛图进行 SCC 缩点之后一定是一条链；其次，在一个强连通分量内部 (> 1 个点)，一定存在三元环。

因此，这道题的竞赛图经过 SCC 缩点之后，除了最后一个 SCC，其他的 SCC 都只能是孤立点。

这些是容易解决的，让我们分析最后一个 SCC（不妨设有 > 1 个点）。随便在这个 SCC 中取出一个点 u ，那么可以把这个 SCC 剩余的点拆成两个集合 X 和 Y 。

首先， X 本身只能是一条链，取 v 为链顶。

如果 Y 不是一条链，那么在 Y 的某位有一个 SCC $Y' \subseteq Y$ ，考虑将 Y' 拆分为 A 和 B 两个集合，使得 A 中的点是连向 v 的、 B 中点是被 v 连的。

[AGC046F] Forbidden Tournament

显然 A 不是空集。如果 B 是空集，则 A 中存在环，这个环所有点都连向 v ，矛盾！

那么任取 $a \in A$ 、 $b \in B$ ，如果存在 $a \rightarrow b$ 的边，那么存在 $a \rightarrow v \rightarrow u \rightarrow a$ 的环与 $a, u, v \rightarrow b$ 的边，矛盾！

因此，我们只会连 $B \rightarrow A$ 的边，这与 $A \cup B$ 是强连通的矛盾！也就是说， Y 也是一条链。

现在只需要考虑 X 这条链与 Y 这条链的边是怎么连的。

取 $x \in X$ ，发现只能是 Y 的一段后缀连向 x ， x 连向 Y 的一段前缀。所以， X 中每个点的连边方案可以用分界点 P_x 来刻画。不妨设 X 中的点编号为 $1, 2, \dots, s$ ， Y 中点编号为 $1, 2, \dots, t$ 。

[AGC046F] Forbidden Tournament

显然, P_i 应该有一个下界, 否则 P 太小会导致 i 的入度过大。

同时, 如果 $P_i > P_{i+1}$, 容易得出矛盾。

并且, 对于每个 j , $P_i \leq j$ 的 i 不应该太少, 否则 j 的入度就太大了。

加了这几个限制之后, 通过枚举环的形态, 发现对 P 的限制已经是充要的了, 因此只需要对合法的 P 进行计数。

发现我们很容易建立 DP: 设 $dp_{i,j}$ 为, 已知 $P_j \leq i$ 且 $P_{j+1} > i$, $P_{1,2,\dots,j}$ 的种类数。

使用前缀和优化, 容易做到 $O(n^2)$; 加上对 $|X|$ 和初始图上孤立 SCC 的枚举, 做到 $O(n^4)$ 。

关于竞赛图, 还有一些其他的性质与问题, 比如兰道定理、竞赛图最小割等, 感兴趣的可以自行搜索。

CF325E The Red Button

题目大意

给定 n 个节点，编号为 0 到 $n - 1$ 。

从 i 向 $(2i) \bmod n$ 和 $(2i + 1) \bmod n$ 连边，问是否存在哈密顿回路，并给出构造。

$2 \leq n \leq 10^5$, 1s。

CF325E The Red Button

注意到 n 是奇数的时候，0 只有 0 一个入度，显然不存在哈密顿回路。

不妨设 n 是偶数且 $n = 2k$ 。容易发现， u 和 $(u + k) \bmod n$ 的出边是完全一样的，这样图的结构就很特殊。

我们并没有什么好的方法找哈密顿回路，但是有一个比较相似的结构可以直接构造解——欧拉回路。因此，如果能把哈密顿回路转化为欧拉回路就好了。

我们要把原来的点变成边，并且需要保证：边 x 能到边 y ，等价于点 x 能到点 y 。

发现这是好实现的： u 和 $(u + k)$ 出边相同，那么边 u 和边 $u + k$ 应该连到同一个点上——那就是 $u \bmod k$ 。

此时出边为 $2u$ 和 $2u + 1$ ，那么这两条边的起点是 $u \bmod k$ 即可。

CF325E The Red Button

按照这种连边方式，我们得到了 k 个点、 $2k$ 条边的有向图，只需要证明它弱连通（显然每个点入度和出度都是 2）。

而这几乎是显然的：任何一个点，在原图上都能到达另一个点；这样转化之后，图肯定也是弱连通的。

这类方法还有一个运用：De Bruijn 序列。问题是：构造一个长度为 B^k 的循环序列，每个数都在 0 到 $B - 1$ 之间。你希望 B^k 个长度为 k 的子串都不相同，给出构造。

将每个数 $v_1 v_2 \cdots v_k$ 看做 $(v_1 v_2 \cdots v_{k-1}) \rightarrow (v_2 v_3 \cdots v_k)$ 的有向边，求欧拉回路即可。

我们还可以对 De Bruijn 序列计数，这涉及到 BEST 定理（可以处理有向图的欧拉回路计数问题）和矩阵特征值相关知识，感兴趣的同学可以去做 P7531。

CF1305H Kuroki the Private Tutor

题目大意

有一场 n 道题的考试， m 个学生参与。

对于第 i 题，已知有至少 l_i 人、至多 r_i 人答对了。答对者可以得 1 分，答错者得 0 分。

将所有人的得分从大到小排序，已知第 p_i 人得 s_i 分，且所有人总分为 t 。

问：并列第一最多有几个人？并且取到最大值的时候，第一名得分最大为多少？

$1 \leq n, m \leq 10^5, 3s。$

CF1305H Kuroki the Private Tutor

假设你知道了所有人得分为 $s_1 \geq s_2 \geq \dots \geq s_m$ ，每道题分别有 $t_1 \geq t_2 \geq \dots \geq t_n$ 个人做出来，如何判断是否合法？

下面的操作非常类似 Hall 定理。发现等价于一个网络流模型的最大流量是否为 t 。建立最小割模型，枚举左部点割掉了哪些（集合 I ）。

这样右节点就有两种选择：割 t_i 或 $m - |I|$ 。

因此，需要 $\sum_{i \in I} s_i + \sum_{j=1}^m \min\{t_j, m - |I|\} \geq t$ 对每个 I 都成立。

当 $|I|$ 固定的时候，取后 $|I|$ 个元素显然最紧。同时，我们希望对于给定的 v ， $\sum_{j=1}^m \min\{t_j, v\}$ 尽可能大。那么显然是，贪心的让 t 小的东西变大一点。

CF1305H Kuroki the Private Tutor

根据这个贪心，我们可以求出最终的 t_i 。所以，我们对 s 序列的限制就是： s 后 i 个数的和 $\geq limit_i$ 。

记 (c_1, c_2) 二元组为：前 c_1 个人相同，且这 c_1 个人得分 $\geq c_2$ ，是否存在合法的分配方案。

这样关于两维都有单调性，我们可以先二分 c_1 ，把 $(c_2)_{\min}$ 带进去检验；最后对 c_2 二分就行了。

考虑怎么检验 (c_1, c_2) 。每个 s 也有上界和下界，贪心的将最靠后的且能增加的数加一。

在增加第一个连续段之前，决策都是很固定的。此时可能出现的问题是：我们增加第一个连续段，会使得总增加量超了。

所以还要反悔，不过你发现反悔的总位置个数不超过 $O(n)$ ，因此直接模拟是可行的。

容易发现可以 $O(n)$ 完成整个流程，本题做到 $O(n \log n)$ 。

P9531 [JOIST 2022] 复兴计划

题目描述

给定一个 n 个点 m 条边的带权无向图。

有 q 次询问，每次给定 W_0 ，定义新的边权为 $|W_0 - w|$ ，求此时的最小生成树。

$1 \leq n \leq 500$, $n - 1 \leq m \leq 10^5$, $1 \leq q \leq 10^6$ 。

P9531 [JOIST 2022] 复兴计划

给定 W_0 ，我们按照 $|W_0 - w|$ 为第一关键字， w 为第二关键字，看哪些边会出现在最小生成树中。

若 $w > W_0$ ，那么 w 出现在最小生成树上，等价于通过 $< w$ 且 $\geq 2W_0 - w$ 的边，无法从 w 的一个端点到另一个端点。

所以相当于，建出之前所有边（按照从小到大顺序加）构成的生成树， w 两端点 u 和 v 之间最小边 $w' < 2W_0 - w$ ，因此要求 $W_0 > (w' + w)/2$ 。

也就是说，这条边会对 $W_0 \in (\frac{w'+w}{2}, w)$ 产生贡献。对 $w \leq W_0$ 的情况同理。

因此只需要动态加边，维护最小生成树。根据经典结论，如果这条边能加入最小生成树，那么一定是在原树上删掉某条边，再把这条边加回去。

总之，容易做到 $O(n)$ 单次，总复杂度 $O(nm + q \log m)$ 。

P9257 [PA 2022] Mędracy

题目大意

有一张 n 个节点 m 条边的无向图（可能有重边）。

每个节点上有一个人，他只能看到不和自己相邻的边是否存在。

如果一个人发现存在至少一条自己看不到的边，他就会离开。

每一天的中午，他们都会去森林里修炼：他们只会看到其他人是否来了，而不会说任何话。

某一天的晚上，来了一个外地人，告诉大家——至少有一条边！

假设大家都非常聪明，问前 k 天是否有人会离开（外来者是第 0 天来的。如果这个人在第 i 天发现自己有问题，他在第 i 天就会离开）

$1 \leq k \leq 30$, $1 \leq n \leq 10^3$, $1 \leq m \leq 3 \times 10^3$, 6s。

P9257 [PA 2022] Mędracy

先分析第零天有人离开的充要条件：等价于原图是一个菊花。

第一天有人离开的充要条件：删掉一个点之后，剩下的图满足第零天有人离开。

第二天有人离开的充要条件：删掉一个点之后，剩下的图满足第一天有人离开。

... ..

以此类推，我们发现：前 k 天有人离开，等价于原图存在一个 $k + 1$ 个点的点覆盖。

因此只需要判断原图的最小点覆盖是否 $\leq k + 1$ 。

P9257 [PA 2022] Mędracy

最小点覆盖是经典的 NPC 问题，我们希望给出复杂度较低的算法。

每次取出度数最大的点（注意！这里一定要是简单图，如果有重边就炸了），假设度数为 d 。

我们有两种选择：

- (1) 把这个度数最大的点放入点覆盖里；
- (2) 不把这个度数最大的点放入点覆盖里，而是选它的邻居。

看似复杂度高达 $O(2^k)$ ，然而：当 $d \leq 2$ 的时候，最小点覆盖是非常容易的，此时只有环和链。

当 $d \geq 3$ 的时候，复杂度为

$T(k) = T(k-1) + T(k-3) + O(|V| + |E|)$ （原因是你得扫一遍），这是一个并不大的值。

想要了解更多的图上 NPC 问题，可以参考 P12371 和 QOJ7514。

CF1738G Anti-Increasing Addicts

题目大意

有一个 $n \times n$ 的网格，部分格子不可被删除。
 你要删除 $(n - k + 1)^2$ 个格子，满足：不存在被保留的格子 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_k, y_k)$ 使得 $x_i < x_{i+1}, y_i < y_{i+1}$ 。
 请构造方案，或者说明无解。
 $2 \leq k \leq n \leq 1000, 2s。$

CF1738G Anti-Increasing Addicts

如果格子 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 满足 $x_1 \geq x_2 \wedge y_1 \leq y_2$, 我们称前者被后者偏序。

容易发现这构成一个偏序关系。要求：最大的互相没有偏序关系的格子，最大的集合大小 $< k$ 。

这个条件相当于：偏序集上的最长反链 $< k$ ，也就是可以用 $k - 1$ 条链覆盖。我们看这 $k - 1$ 条链最多能覆盖多少点。

比较麻烦的是，一个点可能被覆盖多次。注意到每一条长度为 s 的对角线，最多有 $\min\{s, k - 1\}$ 个点被覆盖上。发现这个上界恰好是 $n - (n - k + 1)^2$ ，所以我们要分析去等条件。

取出两条长度为 $k - 1$ 的对角线，发现这两条对角线上的所有点应该全都在某条链上；且这两条对角线中间的所有对角线，都应该有恰好 $k - 1$ 个点在某条链上。

换言之，这 $k - 1$ 条链在中间这一块应该是连续的。我们已经分析清楚了取等条件。

CF1738G Anti-Increasing Addicts

容易把取等条件等价于：从 $(1, 1)(1, 2) \cdots (1, k-1)$ 到 $(n, n)(n-1, n)(n-2, n) \cdots (n-k+2, n)$ 的 $k-1$ 条不相交链，要求它覆盖所有的必须保留的格子。

将必须保留的格子按以其为终点的最长反链的长度分层。这个层必须 $\leq k-1$ ，我们声称这就是充要条件。

对于第一条（最外面）的链，我们要覆盖所有未被覆盖的 $k-1$ 层格子；第二条为 $k-2$ 层，以此类推。

我们容易证明：一定可以全部覆盖。直接贪心即可（贴着上一条链的下面走）。

但是这里还有一个问题：考虑进入第 n 列时，可能会出现终点不符合预期的情况。比如，第一条链直接经过了所有的终点。

那我们就需要贪心，贪心的让每条链进入每一列的时候都尽可能高。那就是每条链贪心往上走即可，复杂度 $O(n^2)$ 。

更多的题型

有哪些没有涉及，但是确实有点意思的图论内容？

- (1) 平面图相关知识（对偶图，欧拉公式）；广义串并联图方法；
- (2) 二分图相关知识（稳定婚姻，匹配，二分图染色，Hall 定理，二分图博弈，正则二分图随机匹配）；
- (3) 网络流问题（上节课已经说过了，还有最小割树等问题）；
- (4) 无向图的三元环、四元环计数；
- (5) 矩阵树定理（包含扩域技巧）；
- (6) 支配问题；
- (7) 弦图（MCS 算法，弦图上的 NPC 问题）；
- (8)

这些问题的网络资料足够充裕，可以自行搜索学习！